

L'échantillon est petit ($n=9$), donc on suppose que les différences entre l'indice avant et après traitement sont gaussiennes.

On note μ_d la différence de l'indice moyen avant et après traitement. On teste $H_0: \mu_d = 0$ contre $H_1: \mu_d > 0$ ("le traitement est efficace")

Comme la variance est inconnue, on utilise la statistique

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_d}{S'_d}$$

et la zone $R_\alpha =]t_{8, 1-\alpha}; +\infty[$

A.N.: $\alpha = 5\% \rightarrow R_{0.05} =]1.8595, +\infty[$

$$\star \bar{x}_d \approx 0.432, \quad s_d^2 \approx 0.16 \quad \text{et} \quad s'_d{}^2 \approx 0.18$$

d'où $t_{obs} \approx 3$.

Comme $t_{obs} \in R_{0.05}$, le test rejette H_0 : l'efficacité du traitement est significative.

Rmq : On peut montrer que

$$0.005 < \alpha^* < 0.01$$